



۱- دانش‌آموزان یک مدرسه در کلاس‌های ورزشی ثبت‌نام کرده‌اند. تعداد ثبت‌نام‌شده‌ها و تعداد نفرات هر تیم در آن رشته در جدول زیر مشخص شده است. در کدام رشته ورزشی تعداد ثبت‌نام‌شده‌ها مناسب (قابل تقسیم به تعدادی تیم) است؟ چرا؟
در کدام رشته تعداد ثبت‌نام‌شده‌ها مناسب نیست؟ چرا؟

رشته ورزشی	فوتسال	والیبال	بسکتبال	پینگ پنگ	بدمینتون
تعداد ثبت‌نام‌شده‌ها	۲۱	۱۲	۱۳	۹	۷
تعداد نفرات هر تیم	۵	۶	۵	۲	۲

با کمترین جابه‌جایی نفرات، پیشنهادی ارائه کنید تا تعداد نفرات تمام رشته‌ها مناسب شود.

۲- عدد ۶ را مانند نمونه به صورت ضرب دو عدد طبیعی بنویسید و معنی کنید.

یعنی دو دسته ۳ تایی $3 \times 2 = 6$

$6 =$

$6 =$

$6 =$

۳- عدد ۱۰ را مانند نمونه تقسیم کنید و یک تساوی بنویسید و آن را معنا کنید (تقسیم‌ها نباید باقی‌مانده بیاورند).

$10 \div 2 = 5$

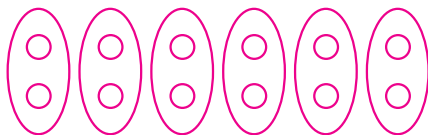
یعنی ۱۰ را می‌توان ۲ تا ۲ تا شمرد.

$10 \div$

$10 \div$

$10 \div$

۴- مانند نمونه ۱۲ دایره را به دسته‌های مساوی تقسیم کنید؛ یعنی مشخص کنید ۱۲ را چند تا چند تا می‌شود شمرد. به این ترتیب



شمارنده‌های عدد ۱۲ به دست می‌آید.

شمارنده‌های ۱۲: ۱, ۲, _____

۱- با یکی از روش‌های بالا شمارنده‌های هر عدد را مشخص کنید.

شمارنده‌های ۱۴:

شمارنده‌های ۱۵:

شمارنده‌های ۹:

شمارنده‌های ۸:

۲- عدد ۲، شمارنده ۴ است. ۴ هم شمارنده ۱۲ است. آیا می‌توان نتیجه گرفت که ۲ شمارنده ۱۲ هم هست؟ چرا؟

۳- به طور کلی اگر a شمارنده b باشد، b هم شمارنده c باشد، آیا می‌توان نتیجه گرفت که a شمارنده c هم هست؟ چرا؟

۱- جدول زیر را کامل کنید. شمارنده‌های عدد را از کوچک به بزرگ بنویسید.

با دیدن این جدول چه نتیجه‌ای می‌توان گرفت؟

عدد	شمارنده‌های عدد			
۹				
۱۵				
۴				
۱۴				
۵				
۱۳				

عدد _____ شمارنده همه اعداد است.

کوچک‌ترین شمارنده هر عدد _____ است.

بزرگ‌ترین شمارنده هر عدد _____ است.

همه شمارنده‌های یک عدد _____ آن عدد هستند.

بعضی از عددها فقط _____

هر عدد بزرگ‌تر از ۱ حداقل _____ دارد.

۲- برای عدد ۷ از روش‌های ضرب یا تقسیم کردن یا دسته‌بندی استفاده کنید و شمارنده‌های آن را بیابید.



به عددهای طبیعی مثل ۵، ۱۳ و ۷ که فقط ۲ شمارنده دارند و آن دو شمارنده، عدد یک و خود

آن عدد است، **عدد اول** می‌گویند.

۱- مانند نمونه، عددها را به حاصل ضرب دو عدد غیر از یک بنویسید.



کدام عددها را نمی‌توان به صورت ضرب دو عدد غیر از یک نوشت؟

آیا می‌توان گفت هر عددی که به صورت ضرب دو عدد بزرگ‌تر از یک نوشته شود، اول نیست؟

۲- با قاعده‌های بخش‌پذیری بر ۲، ۳، ۵ که در دبستان آموخته‌اید و یا روش‌های بالا، مشخص کنید کدام یک از عددهای طبیعی

کمتر از ۳۰، اول هستند. دور آنها را خط بکشید. عددهایی را که اول نیستند، به صورت بالا با ضرب دو عدد غیر از یک نشان دهید.

۱	۲	۳	۴	۵	۶	۷	۸	۹	۱۰
۱۱	۱۲	۱۳	۱۴	۱۵	۱۶	۱۷	۱۸	۱۹	۲۰
۲۱	۲۲	۲۳	۲۴	۲۵	۲۶	۲۷	۲۸	۲۹	۳۰

۱- آیا عدد ۱۷ شمارندهٔ ۲۴۷ است؟ چرا؟

۲- آیا اگر عددی بر ۳ بخش پذیر بود، می توان گفت که ۳ شمارندهٔ آن است؟

۳- چهار عدد بنویسید که ۵ شمارندهٔ آنها باشد.

۳۶۰ ، ۵۵۵ ، ۹۲۴ ، ۳۴۵

۴- کدام یک از عددهای روبه رو بر ۱۵ بخش پذیر است؟ چرا؟

۵- تمام شمارنده های عددهای زیر را بنویسید.

۲۴

۱۸

۲۰

۳۰

۴۰

۵۰

۶- جملات درست را با ✓ و جملات نادرست را با ✗ مشخص کنید. دلیل نادرست بودن هر جمله را بنویسید.

* عدد ۲۹ اول است. * هر عدد حداقل ۲ شمارنده دارد.

* تمام عددهای اول، فرد هستند؛ چون اگر زوج باشند، عدد ۲ شمارندهٔ آنها می شود.

* اگر عددی غیر از خودش و یک، شمارندهٔ دیگری داشت، حتماً اول نیست.

۷- در کلاس ۴ گروه ۳ نفره و ۶ گروه ۴ نفره وجود دارد.

دانش آموزان این کلاس را در چند حالت می توان به گروه هایی با تعداد مساوی که تعداد

نفرا ت هر گروه بین ۲ و ۷ نفر باشند، تقسیم کرد؟

۸- وقتی می نویسیم $3 \times 6 = 18$ آیا می توان نتیجه گرفت که هم ۳ و هم ۶ شمارنده های ۱۸ هستند؟ چرا؟

آیا می توان نتیجه گرفت که همیشه تعداد شمارنده های یک عدد، زوج است؟

۹- آیا حاصل ضرب دو عدد اول می تواند عددی اول باشد؟ چرا؟

۱۰- هر عبارت را کامل کنید.

* مجموع دو عدد طبیعی فرد همیشه عددی _____ است.

* مجموع دو عدد طبیعی زوج همیشه عددی _____ است.

* مجموع یک عدد زوج و یک عدد فرد همیشه عددی _____ است.

پس از تکمیل کردن جمله های فوق (می توانید با حدس و آزمایش جمله ها را کامل کنید) به سؤال زیر پاسخ دهید.

* آیا حاصل جمع دو عدد اول همواره یک عدد اول است؟